



أساسيات الجبر

حساب قيمة المقادير

1 إذا كان $x = 4$ ، احسب $3x + 7$.

2 إذا كان $a = 5$ و $b = 2$ ، احسب $a^2 - 3b$.

3 إذا كان $x = -3$ ، احسب $2x^2 + 5x$.

4 إذا كان $p = 6$ و $q = -2$ ، احسب $\frac{p-q}{q+6}$.

حل المعادلات الخطية

5 حل $2x + 5 = 17$

6 حل $5x - 8 = 27$

7 حل $3(x - 4) = 21$

8 حل $\frac{x}{4} + 3 = 10$

9 حل $7x + 3 = 4x + 18$

الفك والتبسيط

10 فك $(x + 3)(x + 5)$.

11 فك $(x - 4)(x + 6)$.

12 فك $(2x + 1)(x - 3)$.

13 بسّط $3(2x - 5) - 2(x - 4)$.

التحليل إلى عوامل

14 حلّل $x^2 + 9x + 20$ إلى عوامل.

15 حلّ $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

16 حلّ $x^2 - 49$ إلى عوامل.

17 حلّ $6x + 15$ إلى عوامل.

حل المعادلات التربيعية بالتحليل

18 حل $x^2 + 5x + 6 = 0$

19 حل $x^2 - 7x + 12 = 0$

20 حل $x^2 - 16 = 0$

21 حل $x^2 + 2x - 15 = 0$

حل نظام من معادلتين

22 حل النظام: $x + y = 10$, $x - y = 4$

23 حل النظام: $2x + y = 11$, $x - y = 1$

24 حل النظام: $x = 3y - 1$, $2x + y = 19$

25 حل النظام: $4x - y = 10$, $2x + y = 8$

26 حل النظام: $5x + 3y = 21$, $2x - 3y = 0$

قوانين الأسس

27 بسّط $a^5 \times a^3$

28 بسّط $\frac{x^9}{x^4}$

29 بسّط $(y^3)^4$

30 بسط $2x^3 \times 5x^2$.

المتباينات

31 حل $3x - 4 > 11$.

32 حل $-2x + 6 \leq 20$.

33 حل $5x + 1 \geq 3x + 9$.

34 حل $4(x - 2) < 2x + 6$.

التعويض في القوانين

35 قانون الفائدة البسيطة هو $I = Prt$. أوجد I عندما $t = 3$, $r = 0.04$, $P = 2,000$.

36 محيط المستطيل هو $P = 2(l + w)$. أوجد P عندما $l = 15$ و $w = 9$.

37 إذا كان $v = u + at$, أوجد v عندما $t = 4$, $a = 3$, $u = 5$.

38 مساحة المثلث هي $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد A عندما $b = 14$ و $h = 9$.

ترجمة الجمل إلى معادلات

39 ضعف عدد، زائد 7، يساوي 25. أوجد العدد.

40 عدد منقوص منه 8 يساوي ثلاثة أمثاله منقوصاً منها 20. أوجد العدد.

41 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 84. أوجد الأعداد.

42 زيادة خمسة على ثلاثة أمثال عدد تساوي إنقاص 10 من خمسة أمثاله. أوجد العدد.

مسائل لفظية

- 43 مستطيل طوله $(x + 3)$ سم وعرضه x سم. لهذا السؤال جزآن.
أ إذا كانت المساحة 40 سم، اكتب معادلة بدلالة x .
ب حل من أجل x .
- 44 عمر الأب 3 أمثال عمر ابنه. بعد 12 سنة، سيكون عمره ضعف عمر ابنه. أوجد عمريهما الحاليين.
- 45 25 ريالاً للبالغ و15 ريالاً للطفل. دفعت مجموعة من 10 أشخاص 220 ريالاً إجمالاً. كم عدد البالغين في المجموعة؟
تكلفة التذكرة
- 46 مجموع عددين يساوي 45، والفرق بينهما 11. أوجد العددين.